Référence

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Référence . . . 1
Paramètres de configuration des règles de sauvegarde et de restauration BlueXP . . . 1
Classes de stockage d’archivage AWS S3 et délais de récupération des données . . . 7
Niveaux d’archivage Azure et délais de récupération . . . 9
Classes de stockage d’archivage Google et temps de récupération . . . 10
Restaurez les données de sauvegarde et de restauration BlueXP dans un site invisible . . . 11
Redémarrez le service de sauvegarde et de restauration BlueXP . . . 16

Référence

Paramètres de configuration des règles de sauvegarde et de restauration BlueXP

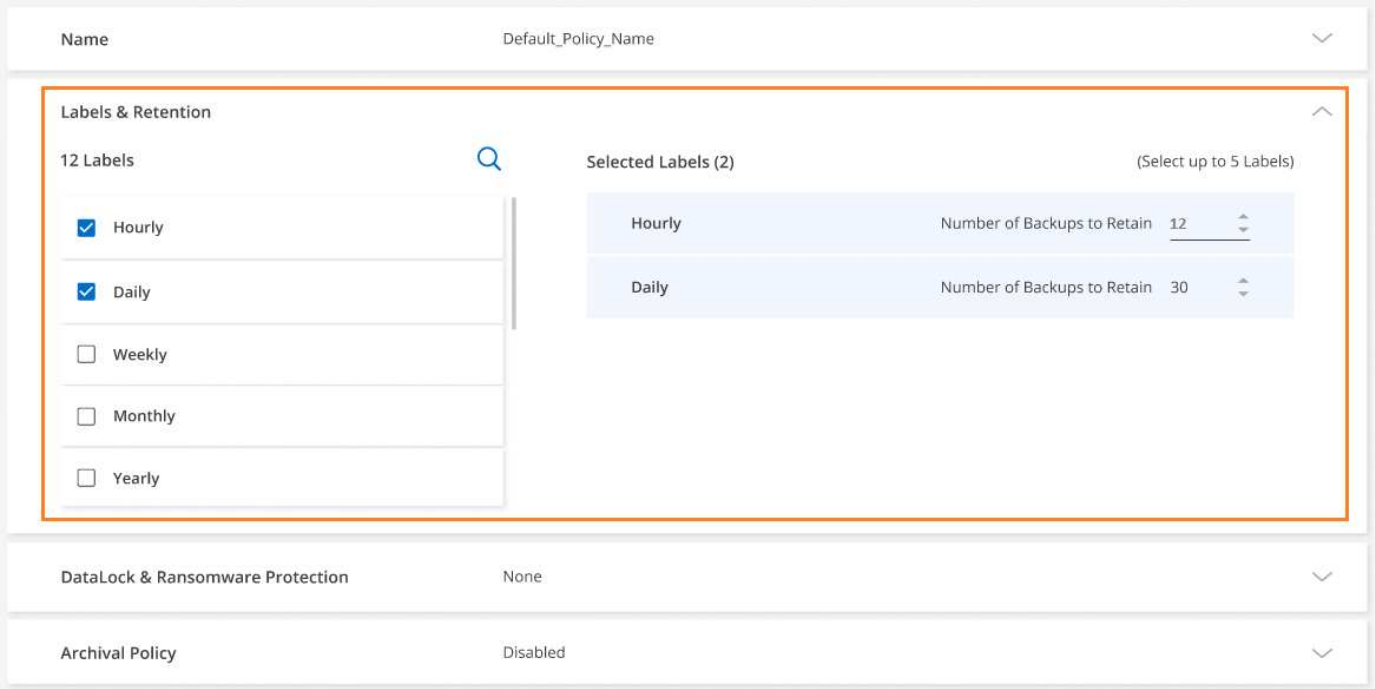
Avec la sauvegarde et la restauration BlueXP, vous pouvez créer des règles de sauvegarde avec plusieurs paramètres de configuration pour vos systèmes ONTAP et Cloud Volumes ONTAP sur site.

> Ces paramètres de règles sont uniquement pertinents pour la sauvegarde vers le stockage objet. Aucun de ces paramètres n'affecte vos règles de réplication ou de copie Snapshot. Des paramètres de stratégie similaires pour les instantanés et les réplications seront ajoutés ultérieurement.

Planifications de sauvegarde

La sauvegarde et la restauration BlueXP vous permettent de créer plusieurs règles de sauvegarde avec des calendriers uniques pour chaque environnement de travail (cluster). Vous pouvez attribuer différentes stratégies de sauvegarde à des volumes ayant différents objectifs de point de récupération (RPO).

Chaque stratégie de sauvegarde fournit une section pour *Labels & Retention* que vous pouvez appliquer à vos fichiers de sauvegarde. Notez que la règle Snapshot appliquée au volume doit correspondre à l'une des règles reconnues par les fichiers de sauvegarde et de restauration BlueXP, ou les fichiers de sauvegarde ne seront pas créés.



Il y a deux parties du calendrier : l'étiquette et la valeur de conservation :

- Le **label** définit la fréquence à laquelle un fichier de sauvegarde est créé (ou mis à jour) à partir du volume. Vous pouvez sélectionner l'un des types d'étiquettes suivants :

    - Vous pouvez choisir une ou une combinaison de **horaire**, **quotidien**, **hebdomadaire**, **mensuel**, et **calendriers annuels**.
    - Vous pouvez sélectionner une des règles définies par le système qui assure la sauvegarde et la conservation pendant 3 mois, 1 an ou 7 ans.
    - Si vous avez créé des règles de protection des sauvegardes personnalisées sur le cluster à l'aide de ONTAP System Manager ou de l'interface de ligne de commandes ONTAP, vous pouvez sélectionner l'une de ces règles.
- La valeur **rétention** définit le nombre de fichiers de sauvegarde pour chaque étiquette (délai). Lorsque le nombre maximal de sauvegardes est atteint dans une catégorie ou un intervalle, les anciennes sauvegardes sont supprimées afin que vous ayez toujours les sauvegardes les plus récentes. Cela vous permet également d'économiser de l'espace de stockage, car les sauvegardes obsolètes ne prennent pas toujours de l'espace dans le cloud.

Par exemple, dites que vous créez une stratégie de sauvegarde qui crée 7 sauvegardes **hebdomadaires** et 12 **mensuelles** :

- chaque semaine et chaque mois, un fichier de sauvegarde est créé pour le volume
- au cours de la 8e semaine, la première sauvegarde hebdomadaire est supprimée, et la nouvelle sauvegarde hebdomadaire est ajoutée pour la 8e semaine (pour un maximum de 7 sauvegardes hebdomadaires).
- au 13ème mois, la première sauvegarde mensuelle est supprimée, et la nouvelle sauvegarde mensuelle du 13ème mois est ajoutée (en conservant un maximum de 12 sauvegardes mensuelles)

Notez que les sauvegardes annuelles sont automatiquement supprimées du système source après leur transfert vers le stockage objet. Ce comportement par défaut peut être modifié "Dans la page Paramètres avancés" Pour l'environnement de travail.

Protection des données par verrouillage et protection contre les ransomwares

La sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge DataLock et la protection contre les ransomwares pour vos sauvegardes de volume. Ces fonctionnalités vous permettent de verrouiller vos fichiers de sauvegarde et de les analyser afin de détecter un ransomware possible sur les fichiers de sauvegarde. Il s'agit d'un paramètre facultatif que vous pouvez définir dans vos stratégies de sauvegarde lorsque vous souhaitez bénéficier d'une protection supplémentaire pour vos sauvegardes de volume d'un cluster.

Ces deux fonctionnalités protègent vos fichiers de sauvegarde. Ainsi, vous disposez toujours d'un fichier de sauvegarde valide permettant de restaurer vos données en cas d'attaque par ransomware sur vos sauvegardes. Il est également utile de respecter certaines exigences réglementaires dans lesquelles les sauvegardes doivent être verrouillées et conservées pendant un certain temps. Lorsque l'option de protection DataLock et anti-ransomware est activée, le verrouillage des objets et la gestion des versions d'objets sont activés dans le compartiment cloud qui est provisionné dans le cadre de l'activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP.

"Consultez le blog sur la protection contre les attaques par ransomware et les attaques par ransomware pour en savoir plus".

Cette fonction n'assure pas la protection de vos volumes source, uniquement pour les sauvegardes de ces volumes source. Faites confiance à NetApp "Cloud Insights et Cloud Secure", ou une partie du "Protections contre les ransomwares fournies par ONTAP" pour protéger vos volumes source.

- Si vous prévoyez d'utiliser DataLock et une protection contre les ransomware, vous devez l'activer lors de la création de votre première stratégie de sauvegarde et de l'activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP pour ce cluster.
- Il est impossible de désactiver le verrouillage des données et la protection contre les attaques par ransomware pour un cluster après sa configuration. N'activez pas cette fonctionnalité sur un cluster pour l'essayer.
- Lorsque BlueXP analyse un fichier de sauvegarde pour détecter les ransomwares lors de la restauration des données de volume, vous encourez des coûts de sortie supplémentaires de votre fournisseur de cloud pour accéder au contenu du fichier de sauvegarde.

Qu'est-ce que DataLock

DataLock protège vos fichiers de sauvegarde contre toute modification ou suppression pendant un certain temps, également appelé *stockage immuable*. Cette fonctionnalité utilise la technologie du fournisseur de stockage objet pour le « verrouillage des objets ». La période pendant laquelle le fichier de sauvegarde est verrouillé (et conservé) est appelée période de conservation de DataLock. Elle est basée sur le planning de la stratégie de sauvegarde et le paramètre de conservation que vous avez définis, ainsi qu'une mémoire tampon de 14 jours. Toute stratégie de rétention DataLock inférieure à 30 jours est arrondie à 30 jours minimum.

Notez que les anciennes sauvegardes sont supprimées après l'expiration de la période de rétention de DataLock, et non après l'expiration de la période de conservation de la stratégie de sauvegarde.

Voyons quelques exemples de fonctionnement de cette méthode :

- Si vous créez un programme de sauvegarde mensuel avec 12 rétentions, chaque sauvegarde est verrouillée pendant 12 mois (plus 14 jours) avant sa suppression.
- Si vous créez une stratégie de sauvegarde qui crée 30 sauvegardes quotidiennes, 7 sauvegardes hebdomadaires et 12 sauvegardes mensuelles, trois périodes de conservation seront verrouillées. Les 30 sauvegardes quotidiennes seront conservées pendant 44 jours (30 jours plus 14 jours de mémoire tampon), les 7 sauvegardes hebdomadaires seraient conservées pendant 9 semaines (7 semaines plus 14 jours) et les 12 sauvegardes mensuelles seront conservées pendant 12 mois (plus 14 jours).
- Si vous créez un programme de sauvegarde horaire avec 24 rétentions, vous pensez peut-être que les sauvegardes sont verrouillées pendant 24 heures. Cependant, étant donné qu'elle est inférieure au minimum de 30 jours, chaque sauvegarde est verrouillée et conservée pendant 44 jours (30 jours plus 14 jours de mémoire tampon).

  Dans ce dernier cas, si chaque fichier de sauvegarde est verrouillé pendant 44 jours, vous obtenez beaucoup plus de fichiers de sauvegarde qu'avec une stratégie de rétention horaire/24. En règle générale, lorsque la sauvegarde et la restauration BlueXP créent le 25e fichier de sauvegarde, il supprime la sauvegarde la plus ancienne pour maintenir le taux de rétention maximal à 24 (en fonction de la règle). Dans ce cas, le paramètre de rétention DataLock remplace le paramètre de conservation de la stratégie de sauvegarde de votre stratégie de sauvegarde. Cela peut affecter vos coûts de stockage car vos fichiers de sauvegarde seront enregistrés dans le magasin d'objets pendant une période plus longue.

Protection contre les ransomwares

La protection par ransomware analyse vos fichiers de sauvegarde pour rechercher la preuve d'une attaque par ransomware. La détection des attaques par ransomware est effectuée à l'aide d'une comparaison des checksums. Si un ransomware est identifié dans un nouveau fichier de sauvegarde par rapport au fichier de sauvegarde précédent, ce fichier de sauvegarde plus récent est remplacé par le fichier de sauvegarde le plus récent ne présentant aucun signe d'attaque par ransomware. (Le fichier identifié comme ayant subi une attaque par ransomware est supprimé 1 jour après son remplacement.)

Les analyses par ransomware se produisent à 3 points lors du processus de sauvegarde et de restauration :

- Lorsqu'un fichier de sauvegarde est créé

  Le scan n'est pas effectué sur le fichier de sauvegarde lors de l'écriture initiale sur le stockage cloud, mais lorsque le fichier de sauvegarde **Next** est écrit. Par exemple, si vous avez défini un programme de sauvegarde hebdomadaire pour mardi, le mardi 14, une sauvegarde est créée. Puis, mardi, une nouvelle sauvegarde est créée. Le scan par ransomware est alors exécuté sur le fichier de sauvegarde depuis le 14.

- Lorsque vous tentez de restaurer des données à partir d'un fichier de sauvegarde

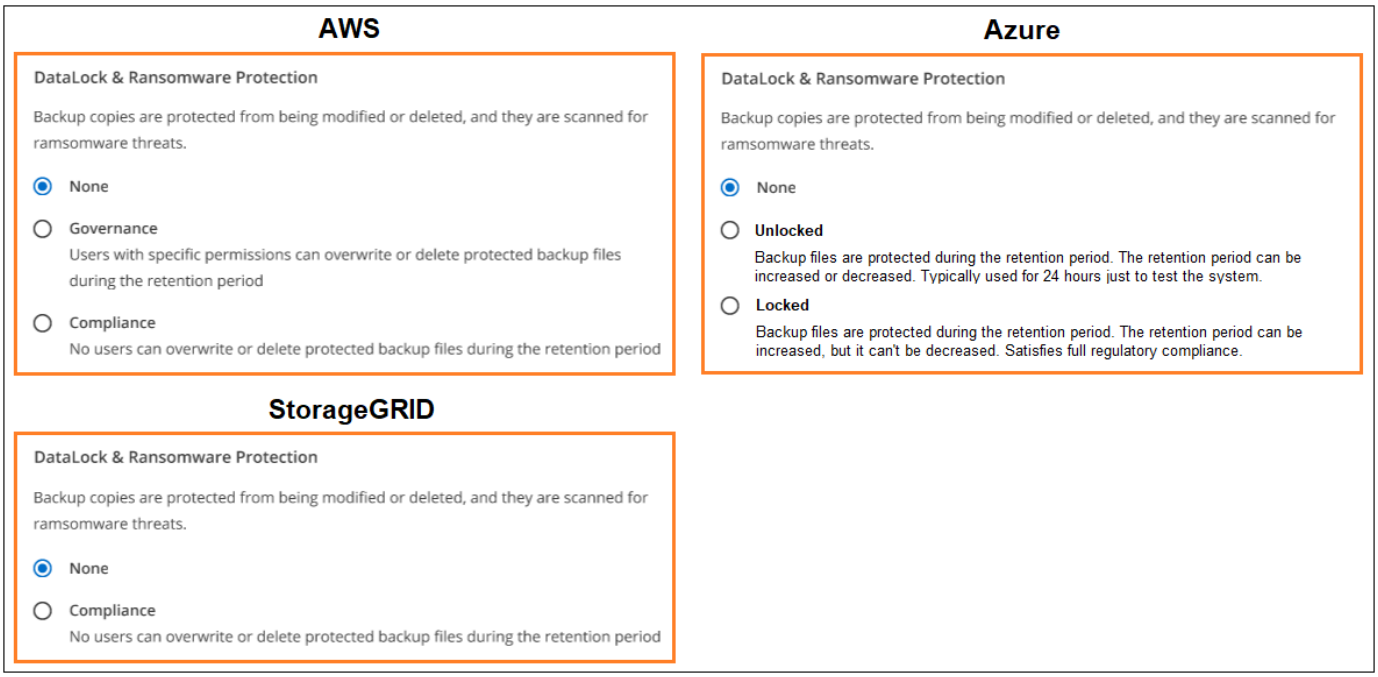
  Vous pouvez choisir d'exécuter une analyse avant de restaurer les données d'un fichier de sauvegarde ou d'ignorer cette analyse.

- Manuellement

  Vous pouvez à tout moment exécuter une analyse de protection par ransomware à la demande pour vérifier l'état d'un fichier de sauvegarde spécifique. Ceci peut être utile si vous avez rencontré un problème de ransomware sur un volume en particulier et que vous souhaitez vérifier que les sauvegardes de ce volume ne sont pas affectées.

Paramètres de verrouillage des données et de protection contre les ransomwares

Chaque stratégie de sauvegarde fournit une section pour *DataLock et protection contre les attaques par ransomware* que vous pouvez appliquer à vos fichiers de sauvegarde.



Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants pour chaque stratégie de sauvegarde :

StorageGRID

- **Aucun** (par défaut)

  La protection contre les verrous et les attaques par ransomware sont désactivées.

- * Conformité*

  DataLock est défini sur le mode *Compliance*, où aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer des fichiers de sauvegarde pendant la période de rétention. La protection contre les ransomwares est activée.

Environnements de travail et fournisseurs de stockage objet pris en charge

Vous pouvez activer la protection des données et des attaques par ransomware sur les volumes ONTAP à partir de plusieurs environnements de travail lorsque vous utilisez le stockage objet dans plusieurs fournisseurs de cloud public et privé. D'autres fournisseurs de cloud seront ajoutés dans les prochaines versions.

Environnement de travail source	Destination du fichier de sauvegarde ifdef::aws[]
Cloud Volumes ONTAP dans AWS	Amazon S3 endif::aws[] ifdef::Azure[]
Cloud Volumes ONTAP dans Azure	Azure Blob endif::Azure[] ifdef::gcp[] endif::gcp[]
Système ONTAP sur site	Ifdef::aws[] Amazon S3 endif::aws[] ifdef::Azure[] Azure Blob endif::Azure[] ifdef::gcp[] endif::gcp[] fdef::gcp[] NetApp StorageGRID

De formation

- Pour StorageGRID :
  - Vos clusters doivent exécuter ONTAP 9.11.1 ou version supérieure
  - Vos systèmes StorageGRID doivent exécuter la version 11.6.0.3 ou ultérieure
  - Le connecteur doit être déployé sur votre site (il peut être installé sur un site avec ou sans accès Internet)
  - Les autorisations S3 suivantes doivent faire partie du rôle IAM qui fournit au connecteur des autorisations :
    - s3:GetObjectVersionTagging
    - s3:GetBuckeObjectLockConfiguration
    - s3:GetObjectVersionAcl
    - s3:PutObjectTagging
    - s3:DeleteObject
    - s3:DeleteObjectTagging
    - s3:GetObjectRetention
    - s3:DeleteObjectVersionTagging

- s3:PutObject
- s3:GetObject
- s3:PutBuckObjectLockConfiguration
- s3:GetLifecyclConfiguration
- s3:GetBucketTagging
- s3:DeleteObjectVersion
- s3:ListBuckeVersions
- s3:ListBucket
- s3:PutBuckeTagging
- s3:GetObjectTagging
- s3:PutBuckeVersioning
- s3:PutObjectVersionTagging
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetBucketAcl
- s3:PutObjectRetention
- s3:GetBucketLocation
- s3:GetObjectVersion

Restrictions

- La fonction de protection DataLock et ransomware n’est pas disponible si vous avez configuré le stockage d’archives dans la stratégie de sauvegarde.
- L’option DataLock que vous sélectionnez lors de l’activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP doit être utilisée pour toutes les stratégies de sauvegarde de ce cluster.
- Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs modes DataLock sur un même cluster.
- Si vous activez DataLock, toutes les sauvegardes de volume seront verrouillées. Vous ne pouvez pas combiner des sauvegardes de volume verrouillées et non verrouillées pour un même cluster.
- La protection des données et des attaques par ransomware est applicable pour les nouvelles sauvegardes de volumes grâce à une stratégie de sauvegarde avec DataLock et protection contre les attaques par ransomware activées. Vous ne pouvez pas activer cette fonctionnalité après l’activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP.
- Les volumes FlexGroup peuvent utiliser DataLock et la protection contre les ransomware uniquement avec ONTAP 9.13.1 ou version ultérieure.

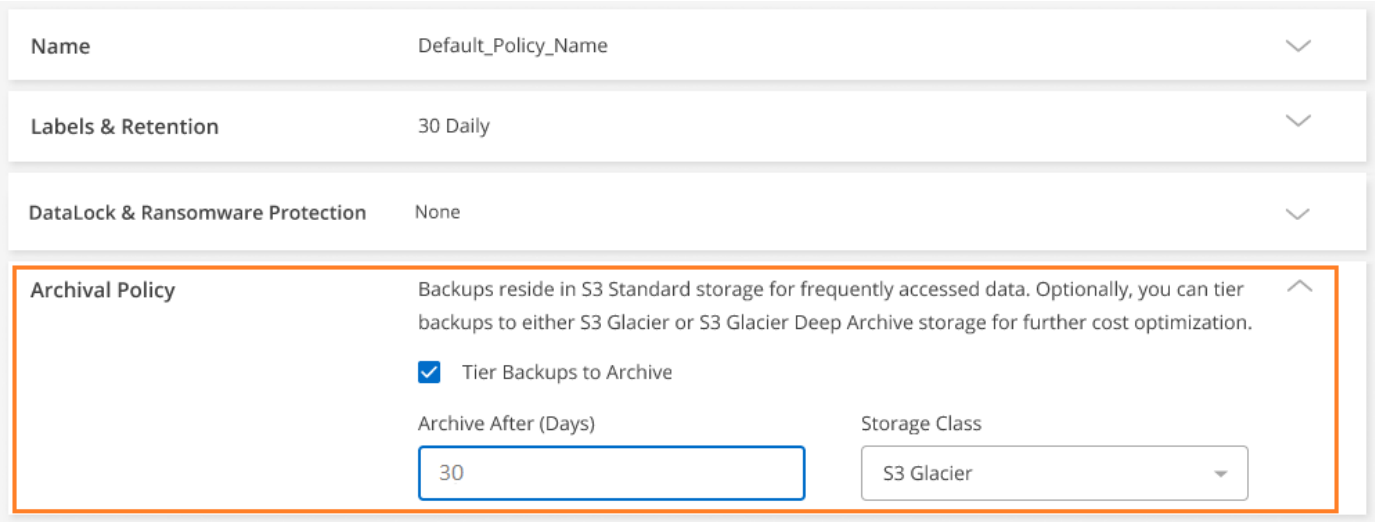
Paramètres de stockage d’archivage

Lorsque vous utilisez le stockage cloud AWS, Azure ou Google, vous pouvez déplacer les fichiers de sauvegarde plus anciens vers un Tier d’accès ou une classe de stockage d’archivage moins coûteux au bout d’un certain nombre de jours. Vous pouvez également choisir d’envoyer immédiatement vos fichiers de sauvegarde vers le système de stockage d’archivage sans être écrits sur le stockage cloud standard. Il vous suffit d’entrer **0** comme "Archive après jours" pour envoyer votre fichier de sauvegarde directement au stockage d’archives. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont rarement besoin d’accéder aux données issues de sauvegardes cloud ou qui remplacent une solution de sauvegarde sur bande.

Les données des niveaux d'archivage ne sont pas accessibles immédiatement en cas de besoin. Leur coût de récupération est donc plus élevé. Il vous faudra donc déterminer la fréquence à laquelle vous devrez restaurer les données à partir des fichiers de sauvegarde avant de décider d'archiver vos fichiers de sauvegarde.

- Même si vous sélectionnez « 0 » pour envoyer tous les blocs de données vers le stockage cloud d'archivage, les blocs de métadonnées sont toujours écrits sur le stockage cloud standard.
- Le stockage d'archives ne peut pas être utilisé si vous avez activé DataLock.
- Vous ne pouvez pas modifier la stratégie d'archivage après avoir sélectionné **0** jours (archiver immédiatement).

Chaque politique de sauvegarde fournit une section pour *Archival* que vous pouvez appliquer à vos fichiers de sauvegarde.



- Dans GCP, les sauvegardes sont associées à la classe de stockage *Standard*.

  Si votre cluster sur site utilise ONTAP 9.12.1 ou une version ultérieure, vous pouvez choisir de transférer les sauvegardes plus anciennes vers un stockage *Archive* dans l'interface utilisateur de sauvegarde et de restauration BlueXP après un certain nombre de jours pour optimiser les coûts. "En savoir plus sur le stockage des archives Google".

- Dans StorageGRID, les sauvegardes sont associées à la classe de stockage *Standard*.

  Si votre cluster sur site utilise ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure et que votre système StorageGRID utilise 11.4 ou version ultérieure, vous pouvez archiver les fichiers de sauvegarde les plus anciens dans un stockage d'archivage dans le cloud public.

+"En savoir plus sur l'archivage des fichiers de sauvegarde StorageGRID".

Classes de stockage d'archivage AWS S3 et délais de récupération des données

La sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge deux classes de stockage d'archives S3 et la plupart des régions.

Classes de stockage d'archivage S3 prises en charge pour la sauvegarde et la restauration BlueXP

Lorsque des fichiers de sauvegarde sont créés initialement, ils sont stockés dans le stockage S3 *Standard*. Il est optimisé pour stocker les données peu utilisées, mais vous pouvez également y accéder immédiatement. Après 30 jours, les sauvegardes passent à la classe de stockage S3 *Standard-Infrequent Access* pour réduire les coûts.

Si vos clusters source exécutent ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure, vous pouvez choisir de classer les sauvegardes vers un stockage *S3 Glacier* ou *S3 Glacier Deep Archive* après un certain nombre de jours (généralement plus de 30 jours) pour optimiser les coûts. Les données de ces niveaux ne sont pas accessibles immédiatement lorsque cela s'avère nécessaire. Par conséquent, les coûts de récupération sont plus élevés, vous devez déterminer la fréquence à laquelle vous devrez peut-être restaurer les données à partir de ces fichiers de sauvegarde archivés. Reportez-vous à la section à propos de restauration des données à partir du stockage d'archivage.

- Si vous ne sélectionnez aucun Tier d'archivage dans votre première stratégie de sauvegarde lors de l'activation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP, *S3 Glacier* sera votre seule option d'archivage pour les futures stratégies.
- Si vous sélectionnez *S3 Glacier* dans votre première règle de sauvegarde, vous pouvez passer au niveau *S3 Glacier Deep Archive* pour les futures règles de sauvegarde de ce cluster.
- Si vous sélectionnez *S3 Glacier Deep Archive* dans votre première règle de sauvegarde, ce niveau sera le seul Tier d'archivage disponible pour les futures règles de sauvegarde de ce cluster.

Notez que lorsque vous configurez la sauvegarde et la restauration BlueXP avec ce type de règle de cycle de vie, vous ne devez pas configurer de règles de cycle de vie lors de la configuration du compartiment dans votre compte AWS.

"Découvrez les classes de stockage S3".

Restauration des données à partir du stockage d'archivage

Le stockage de fichiers de sauvegarde plus anciens dans un stockage d'archivage est bien moins coûteux que le stockage Standard ou Standard-IA. L'accès aux données à partir d'un fichier de sauvegarde dans un stockage d'archivage à des fins de restauration prendra plus de temps et coûtera plus d'argent.

Combien coûte la restauration des données à partir d'Amazon S3 Glacier et d'Amazon S3 Glacier ?

Il existe 3 priorités en matière de restauration pour la récupération des données depuis Amazon S3 Glacier et 2 priorités en matière de restauration lors de la récupération des données depuis Amazon S3 Glacier Deep Archive. Les frais d'archivage en profondeur S3 Glacier sont inférieurs à ceux de S3 Glacier :

Tier d'archivage	Restaurer les priorités et les coûts		
	Haut	**Standard**	**Faible**
Glacier S3	Récupération plus rapide, coût le plus élevé	Récupération plus lente, coûts réduits	Récupération la plus lente, coût le plus bas
Archive en profondeur du glacier S3		Récupération plus rapide, coûts supérieurs	Récupération plus lente, coûts réduits

Chaque méthode propose des frais de récupération différents par Go et par demande. Pour en savoir plus sur la tarification S3 Glacier par région AWS, rendez-vous sur le "Page tarifaire d'Amazon S3".

Combien de temps faut-il pour restaurer mes objets archivés dans Amazon S3 Glacier ?

Deux parties composent la durée totale de restauration :

- **Heure de récupération** : le moment de récupérer le fichier de sauvegarde à partir de l'archive et de le placer dans le stockage standard. Ce temps est parfois appelé le temps de « réhydratation ». La durée de récupération varie en fonction de la priorité de restauration choisie.

Tier d'archivage	Restauration de la priorité et de l'heure de récupération		
	Haut	**Standard**	**Faible**
Glacier S3	3-5 minutes	3-5 heures	5-12 heures
Archive en profondeur du glacier S3		12 heures	48 heures

- **Temps de restauration** : temps de restauration des données à partir du fichier de sauvegarde dans le stockage standard. Ce temps n'est pas différent de l'opération de restauration standard directement depuis le stockage standard - lorsque vous n'utilisez pas de niveau d'archivage.

Pour plus d'informations sur les options de récupération d'Amazon S3 Glacier et S3 Glacier Deep Archive, consultez "Forum aux questions d'Amazon sur ces classes de stockage".

Niveaux d'archivage Azure et délais de récupération

La sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge un Tier d'accès à l'archivage Azure et la plupart des régions.

Tiers d'accès Azure Blob pris en charge pour la sauvegarde et la restauration BlueXP

Lorsque les fichiers de sauvegarde sont créés initialement, ils sont stockés dans le niveau d'accès *Cool*. Il est optimisé pour le stockage des données rarement utilisées, mais à la demande, il est possible d'y accéder immédiatement.

Si vos clusters source exécutent ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure, vous pouvez choisir de classer les sauvegardes entre *Cool* et *Azure Archive* Storage après un certain nombre de jours (généralement plus de 30 jours) afin d'optimiser les coûts. Vous n'avez pas accès immédiatement aux données de ce niveau quand vous en avez besoin. Par conséquent, vos coûts de récupération sont plus élevés. Vous devez donc déterminer la fréquence à laquelle vous devrez restaurer les données à partir de ces fichiers de sauvegarde archivés. Reportez-vous à la section suivante sur restauration des données à partir du stockage d'archivage.

Notez que lorsque vous configurez la sauvegarde et la restauration BlueXP avec ce type de règle de cycle de vie, vous ne devez pas configurer de règles de cycle de vie lors de la configuration du conteneur dans votre compte Azure.

"Découvrez les niveaux d'accès d'Azure Blob".

Restauration des données à partir du stockage d'archivage

Le stockage d'anciens fichiers de sauvegarde dans des archives est bien moins coûteux que le stockage Cool, mais l'accès aux données à partir d'un fichier de sauvegarde dans Azure Archive à des fins de restauration prendra plus de temps et coûtera plus cher.

Combien coûte la restauration des données à partir d'Azure Archive ?

Vous pouvez choisir deux priorités en matière de restauration lors de la récupération des données à partir d'Azure Archive :

- **Élevé**: Récupération la plus rapide, coût plus élevé
- **Standard** : récupération plus lente, coût moindre

Chaque méthode propose des frais de récupération différents par Go et par demande. Pour en savoir plus sur la tarification d'Azure Archive par région Azure, rendez-vous sur la "Page tarifaire d'Azure".

> La priorité élevée n'est pas prise en charge lors de la restauration des données depuis Azure vers les systèmes StorageGRID.

Quel est le délai de restauration des données archivées dans Azure Archive ?

La durée de restauration est fonction de deux parties :

- **Temps de récupération** : le temps de récupérer le fichier de sauvegarde archivé à partir d'Azure Archive et de le placer dans Cool Storage. Ce temps est parfois appelé le temps de « réhydratation ». La durée de récupération varie en fonction de la priorité de restauration choisie :
  - **Haut**: < 1 heure
  - **Standard**: < 15 heures
- **Restore Time** : le temps de restauration des données à partir du fichier de sauvegarde dans Cool Storage. Ce temps n'est pas différent de l'opération de restauration typique directement depuis Cool Storage - lorsque vous n'utilisez pas un niveau d'archivage.

Pour plus d'informations sur les options de récupération d'Azure Archive, reportez-vous à "Forum aux questions sur Azure".

Classes de stockage d'archivage Google et temps de récupération

La sauvegarde et la restauration BlueXP prennent en charge une classe de stockage d'archivage Google et la plupart des régions.

Classes de stockage d'archivage Google prises en charge pour la sauvegarde et la restauration BlueXP

Lors de la création initiale des fichiers de sauvegarde, ils sont stockés dans le stockage *Standard*. Il est optimisé pour stocker les données peu utilisées, mais vous pouvez également y accéder immédiatement.

Si votre cluster sur site utilise ONTAP 9.12.1 ou une version ultérieure, vous pouvez choisir de transférer les sauvegardes plus anciennes vers un stockage *Archive* dans l'interface utilisateur de sauvegarde et de restauration BlueXP après un certain nombre de jours (en général plus de 30 jours) pour optimiser les coûts. Les données de ce niveau nécessitent un coût de récupération plus élevé, vous devez donc déterminer la fréquence à laquelle vous devrez peut-être restaurer les données à partir de ces fichiers de sauvegarde archivés. Reportez-vous à la section à propos de restauration des données à partir du stockage d'archivage.

Notez que lorsque vous configurez la sauvegarde et la restauration BlueXP avec ce type de règle de cycle de vie, vous ne devez pas configurer de règles de cycle de vie lors de la configuration du compartiment dans votre compte Google.

"En savoir plus sur les classes de stockage Google".

Restauration des données à partir du stockage d'archivage

Le stockage d'anciens fichiers de sauvegarde dans un stockage d'archivage est bien moins coûteux que le stockage standard. En revanche, l'accès aux données à partir d'un fichier de sauvegarde dans le stockage d'archivage à des fins de restauration prendra un peu plus de temps et coûtera plus d'argent.

Combien coûte la restauration des données à partir de Google Archive ?

Pour obtenir des informations détaillées sur la tarification de Google Cloud Storage par région, rendez-vous sur le "Page de tarification de Google Cloud Storage".

Combien de temps faut-il pour restaurer mes objets archivés dans Google Archive ?

Deux parties composent la durée totale de restauration :

- **Temps de récupération** : le temps de récupérer le fichier de sauvegarde à partir de l'archive et de le placer dans le stockage standard. Ce temps est parfois appelé le temps de « réhydratation ». Contrairement aux solutions de stockage les plus inactives des autres fournisseurs de cloud, vos données sont accessibles en quelques millisecondes.
- **Temps de restauration** : temps de restauration des données à partir du fichier de sauvegarde dans le stockage standard. Ce temps n'est pas différent de l'opération de restauration standard directement depuis le stockage standard - lorsque vous n'utilisez pas de niveau d'archivage.

Restaurez les données de sauvegarde et de restauration BlueXP dans un site invisible

Lors de l'utilisation de la sauvegarde et de la restauration BlueXP sur un site sans accès à Internet, connu sous le nom de « mode privé », les données de configuration de sauvegarde et de restauration BlueXP sont sauvegardées dans le compartiment StorageGRID ou ONTAP S3 où sont stockées vos sauvegardes. En cas de problème avec le système hôte du connecteur BlueXP, vous pouvez déployer un nouveau connecteur et restaurer les données de sauvegarde et de restauration BlueXP stratégiques.

Notez que lorsque vous utilisez la sauvegarde et la restauration BlueXP dans un environnement SaaS où le connecteur BlueXP est déployé dans votre fournisseur cloud ou sur votre propre système hôte disposant d'un accès Internet, toutes les données importantes de configuration de la sauvegarde et de la restauration BlueXP sont sauvegardées et protégées dans le cloud. Si vous rencontrez un problème avec le connecteur, il vous suffit de créer un nouveau connecteur et d'ajouter vos environnements de travail. Les détails de la sauvegarde sont automatiquement restaurés.

Il existe 2 types de données sauvegardées :

- Base de données de sauvegarde et de restauration BlueXP : contient la liste de tous les volumes, fichiers de sauvegarde, règles de sauvegarde et informations de configuration.
- Fichiers de catalogue indexés : contient des index détaillés qui sont utilisés pour la fonctionnalité de recherche et de restauration qui rendent vos recherches très rapides et efficaces lors de la recherche de données de volume que vous souhaitez restaurer.

Ces données sont sauvegardées une fois par jour à minuit, et un maximum de 7 copies de chaque fichier sont

conservées. Si le connecteur gère plusieurs environnements de travail ONTAP sur site, les fichiers de sauvegarde et de restauration BlueXP seront situés dans le compartiment de l'environnement de travail qui a été activé en premier.

> Aucune donnée de volume n'est jamais incluse dans la base de données de sauvegarde et de restauration BlueXP ou dans les fichiers de catalogue indexés.

Restaurez les données de sauvegarde et de restauration BlueXP sur un nouveau connecteur

Si votre connecteur sur site présente une défaillance majeure, vous devrez installer un nouveau connecteur, puis restaurer les données de sauvegarde et de restauration BlueXP sur le nouveau connecteur.

Pour rétablir votre système de sauvegarde et de restauration BlueXP opérationnel, vous devez effectuer 4 tâches :

- Installez un nouveau connecteur BlueXP
- Restaurez la base de données de sauvegarde et de restauration BlueXP
- Restaurez les fichiers de catalogue indexés
- Redécouvrez tous vos systèmes ONTAP et StorageGRID sur site dans l'interface utilisateur BlueXP

Une fois que vous avez vérifié que votre système est de nouveau en bon état de fonctionnement, nous vous recommandons de créer de nouveaux fichiers de sauvegarde.

Ce dont vous avez besoin

Vous devez accéder aux sauvegardes de base de données et d'index les plus récentes à partir du compartiment StorageGRID ou ONTAP S3 où vos fichiers de sauvegarde sont stockés :

- Sauvegarde et restauration BlueXP fichier de base de données MySQL

  Ce fichier se trouve à l'emplacement suivant dans le compartiment `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`, et il est nommé `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`.

- Fichier zip de sauvegarde du catalogue indexé

  Ce fichier se trouve à l'emplacement suivant dans le compartiment `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`, et il est nommé `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`.

Installez un nouveau connecteur sur un nouvel hôte Linux sur site

Lors de l'installation d'un nouveau connecteur BlueXP, assurez-vous de télécharger la même version de logiciel que celle installée sur le connecteur d'origine. Les modifications périodiques de la structure de la base de données de sauvegarde et de restauration BlueXP peuvent rendre incompatibles les nouvelles versions logicielles avec les sauvegardes de base de données d'origine. C'est possible "Mettez à niveau le logiciel du connecteur vers la version la plus récente après avoir restauré la base de données de sauvegarde".

1. "Installez le connecteur BlueXP sur un nouvel hôte Linux sur site"
2. Connectez-vous à BlueXP à l'aide des informations d'identification utilisateur administrateur que vous venez de créer.

Restaurez la base de données de sauvegarde et de restauration BlueXP

1. Copiez la sauvegarde MySQL de l'emplacement de sauvegarde vers le nouvel hôte de connecteur. Nous utiliserons le nom de fichier exemple « CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql » ci-dessous.
2. Copiez la sauvegarde dans le conteneur MySQL docker à l'aide de la commande suivante :

   ```
   docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
   ```

3. Entrez le shell du conteneur MySQL à l'aide de la commande suivante :

   ```
   docker exec -it ds_mysql_1 sh
   ```

4. Dans le conteneur, déployez l'« env ».
5. Vous aurez besoin du mot de passe MySQL DB, donc copiez la valeur de la clé "MYSQL_ROOT_PASSWORD".
6. Restaurez la base de données MySQL de sauvegarde et de restauration BlueXP à l'aide de la commande suivante :

   ```
   mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
   ```

7. Vérifiez que la base de données MySQL de sauvegarde et de restauration BlueXP a été correctement restaurée à l'aide des commandes SQL suivantes :

   ```
   mysql -u root -p cloud_backup
   ```

   Saisissez le mot de passe.

   ```
   mysql> show tables;
   mysql> select * from volume;
   ```

   Vérifiez si les volumes affichés sont identiques à ceux qui existaient dans votre environnement d'origine.

Restaurez les fichiers de catalogue indexés

1. Copiez le fichier zip de sauvegarde du catalogue indexé (nous utiliserons l'exemple de nom de fichier « Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip ») de l'emplacement de sauvegarde vers le nouvel hôte du connecteur dans le dossier « /opt/application/netapp/cbs ».
2. Décompressez le fichier « Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip » à l'aide de la commande suivante :

   ```
   unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
   ```

3. Exécutez la commande **ls** pour vous assurer que le dossier "catalog 1" a été créé avec les sous-dossiers "modifications" et "instantanés" ci-dessous.

Découvrir les clusters ONTAP et les systèmes StorageGRID

1. "Découvrez tous les environnements de travail ONTAP sur site" qui étaient disponibles dans votre environnement précédent. Cela inclut le système ONTAP que vous avez utilisé comme serveur S3.
2. "Découvrir vos systèmes StorageGRID".

Configurer les détails de l'environnement StorageGRID

Ajoutez les détails du système StorageGRID associé à vos environnements de travail ONTAP tels qu'ils ont été configurés dans la configuration du connecteur d'origine à l'aide du "API BlueXP".

Ces étapes sont nécessaires pour chaque système ONTAP qui sauvegarde des données sur StorageGRID.

1. Extrayez le jeton d'autorisation à l'aide de l'API oauth/token suivante.

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

   Cette API renvoie une réponse comme suit. Vous pouvez récupérer le jeton d'autorisation comme indiqué ci-dessous.


```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. Extrayez l'ID de l'environnement de travail et l'ID-agent-X à l'aide de l'API location/externe/ressource.

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

Cette API renvoie une réponse comme suit. La valeur sous "resourceIdentifier" désigne l'ID *WorkingEnvironment* et la valeur sous "agentID" indique *x-agent-ID*.

3. Mettez à jour la base de données de sauvegarde et de restauration BlueXP avec les détails du système StorageGRID associé aux environnements de travail. Veillez à saisir le nom de domaine complet du StorageGRID, ainsi que la clé d'accès et la clé de stockage, comme indiqué ci-dessous :

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

Vérifiez les paramètres de sauvegarde et de restauration BlueXP

1. Sélectionnez chaque environnement de travail ONTAP et cliquez sur **Afficher les sauvegardes** en regard du service de sauvegarde et de restauration dans le panneau de droite.

   Vous devriez pouvoir voir toutes les sauvegardes qui ont été créées pour vos volumes.

2. Dans le Tableau de bord de restauration, sous la section Rechercher et restaurer, cliquez sur **Paramètres d'indexation**.

   Assurez-vous que les environnements de travail où le catalogage indexé est activé précédemment restent activés.

3. À partir de la page Rechercher et restaurer, exécutez quelques recherches de catalogue pour confirmer que la restauration du catalogue indexé a bien été effectuée.

Redémarrez le service de sauvegarde et de restauration BlueXP

Dans certains cas, vous devrez peut-être redémarrer le service de sauvegarde et de restauration BlueXP.

La fonctionnalité de sauvegarde et de restauration BlueXP est intégrée au connecteur BlueXP. Vous devrez suivre différentes étapes initiales pour redémarrer le service selon que vous avez déployé le connecteur dans le cloud ou si vous avez installé le connecteur manuellement sur un système Linux.

Étapes

1. Connectez-vous au système Linux sur lequel le connecteur s'exécute.

Emplacement du connecteur	Procédure
Déploiement cloud	Suivez les instructions de la section "Connexion à la machine virtuelle Connector Linux" en fonction du fournisseur cloud que vous utilisez.
Installation manuelle	Connectez-vous au système Linux.

2. Entrez la commande pour redémarrer le service.

Emplacement du connecteur	Commande
Déploiement cloud	`docker restart cloudmanager_cbs`
Installation manuelle avec accès à Internet	`docker restart cloudmanager_cbs`
Installation manuelle sans accès à Internet	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.